Notação: ${}^{n}A'_{p} = n^{p}$ (arranjos completos); $P_n = n!$ (permutações); ${}^{n}A_{p} = \frac{n!}{(n-p)!}$ (arranjos simples); ${}^{n}C_{p} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$ (combinações).

NÍVEL I · **Básico**

1. Num restaurante, o menu do dia é composto por uma entrada, um prato e uma sobremesa. Há 3 entradas, 4 pratos de carne, 3 pratos de peixe e 2 sobremesas.

1.1. De quantas maneiras se pode escolher o prato? Que princípio de contagem aplicou?

1.2. Quantos menus diferentes se podem compor? Represente parte das escolhas num diagrama em árvore e indique o princípio que justifica o cálculo.

2. O código de um cartão bancário é formado por 4 algarismos (de 0 a 9).

2.1. Quantos códigos diferentes existem?

2.2. Quantos códigos têm os algarismos todos diferentes? E quantos têm, pelo menos, dois algarismos iguais?

3. Numa final de atletismo participam 8 atletas.

3.1. De quantas maneiras pode ficar ocupado o pódio (1.º, 2.º e 3.º lugares)?

3.2. No final, os 8 atletas posam lado a lado para uma fotografia. De quantas maneiras se podem dispor?

4. Numa turma de 10 alunos, vai ser escolhida uma comissão de 3 alunos para organizar uma visita de estudo.

4.1. Quantas comissões diferentes se podem formar?

4.2. Se, em vez de uma comissão, se escolhesse um presidente, um secretário e um tesoureiro, quantas escolhas seriam possíveis? Explique a diferença em relação à alínea anterior.

4.3. Qual das expressões seguintes **não** é igual ao número de comissões da alínea 4.1?

(A) ${}^{10}C_{7}$ **(B)** $\dfrac{{}^{10}A_{3}}{3!}$

(C) $\dfrac{10!}{3!\,7!}$ **(D)** $\dfrac{10!}{7!}$

NÍVEL II · Intermédio

5. Responda às questões seguintes, justificando com o princípio do pombal.

5.1. Mostre que, num grupo de 13 pessoas, há pelo menos duas que fazem anos no mesmo mês.

5.2. Numa gaveta há 10 meias pretas e 10 meias brancas, todas iguais exceto na cor. No escuro, qual é o número mínimo de meias que é preciso retirar para garantir um par da mesma cor?

5.3. Noutra gaveta há 5 pares de luvas pretas e 5 pares de luvas brancas (cada par tem uma luva esquerda e uma direita). Qual é o número mínimo de luvas que é preciso retirar, no escuro, para garantir que se obtém um par que se possa usar (uma luva esquerda e uma direita da mesma cor)?

6. Admita que as matrículas de um país têm o formato *letra letra – algarismo algarismo – letra letra*, usando um alfabeto de 26 letras.

6.1. Quantas matrículas diferentes são possíveis?

6.2. Quantas matrículas têm as quatro letras iguais e os dois algarismos diferentes?

7. Considere todas as sequências que se obtêm permutando as letras da palavra PRISMA.

7.1. Quantas sequências diferentes se podem formar?

7.2. Quantas começam e terminam por vogal?

7.3. Quantas têm as duas vogais juntas?

8. Uma turma tem 12 raparigas e 10 rapazes. Pretende-se formar uma comissão de 4 alunos.

8.1. Quantas comissões têm exatamente 2 raparigas e 2 rapazes?

8.2. Quantas comissões têm, pelo menos, um rapaz? Resolva de duas formas diferentes e compare-as.

9. No Euromilhões, uma aposta simples consiste na escolha de 5 números, de 1 a 50, e de 2 estrelas, de 1 a 12 (a ordem de escolha não interessa).

9.1. Quantas apostas simples diferentes existem?

9.2. Quantas apostas acertam exatamente nos 5 números, mas em nenhuma das 2 estrelas da chave sorteada?

NÍVEL III · Avançado

10. Numa circunferência, marcaram-se 10 pontos distintos.

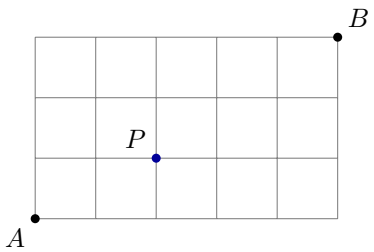
10.1. Quantas cordas e quantos triângulos ficam definidos por estes pontos?

10.2. Quantos vetores não nulos ficam definidos por dois destes pontos? Explique por que razão este número é o dobro do número de cordas.

10.3. Unindo os pontos consecutivos, obtém-se um decágono. Quantas diagonais tem esse decágono?

11. Na figura, está representada uma grelha. Pretende-se ir do ponto A ao ponto B deslocando-se apenas ao longo das linhas da grelha, para a direita ou para cima.

11.1. Justifique que cada caminho fica definido escolhendo, entre os 8 deslocamentos, quais são os 3 para cima, e determine o número de caminhos possíveis.



11.2. Quantos desses caminhos passam pelo ponto P?

11.3. Quantos caminhos **não** passam por P?

12. Quantos números naturais de quatro algarismos diferentes são pares?

Sugestão: considere separadamente os números terminados em 0 e os restantes.

13. Considere $n \in \mathbb{N}$, com $n \geq 2$.

13.1. Justifique, sem efetuar cálculos, que ${}^{n}C_{p} = {}^{n}C_{n-p}$, para $0 \leq p \leq n$.

13.2. Mostre que ${}^{n}C_{2} = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

13.3. Num torneio, cada equipa joga uma vez com cada uma das outras. Sabendo que se realizaram 45 jogos, quantas equipas participaram?

NÍVEL IV · Desafio

14. Quatro casais vão sentar-se numa fila de 8 cadeiras.

14.1. De quantas maneiras se podem sentar, alternando homens e mulheres?

14.2. De quantas maneiras se podem sentar, ficando cada casal junto?

15. Num quadrado de lado 2, marcam-se 5 pontos quaisquer. Mostre que, entre eles, há sempre dois pontos cuja distância é menor ou igual a $\sqrt{2}$.

Sugestão: divida o quadrado em quatro quadrados de lado 1.